Modules syllabus à l'échelle d'une école : charge, parcours et ergonomie

Sébastien Lefebvre

Novembre 2026 – versions 1.4.0 et 1.5.0 des modules

1 Objet et méthode

Les modules `mod_syllabus` (fiche de chaque module d'enseignement et avis des étudiants), `mod_syllabusstaff` (suivi des enseignants et de la DEVE) et `mod_syllabusstudent` (« Mes modules » des étudiants) ont été soumis aux mêmes épreuves qu'EP Manager : temps de chaque page, montée en charge jusqu'à saturation, endurance, ruée, traitements lourds simultanés, tests unitaires, et validation de bout en bout des parcours. Les parcours ont en outre été audités pour leur simplicité : nombre de pages et de clics, champs à remplir, clarté des pages.

Serveur. Celui des autres tests : 4 cœurs, 15 Go, nginx, PHP-FPM 8.3 (16 processus, OPcache), PostgreSQL 16, Moodle 4.5. Le générateur de charge tourne sur la même machine.

Données (`syllabus_charge_setup.php`, 4 minutes). Une école complète :

- cinq années d'étude de douze modules, six par semestre (S1 à S10), soit 60 cours de module, chacun avec son activité « Syllabus du module » et deux responsables (120 enseignants) ;
- 1 000 étudiants, 200 par année, inscrits aux douze modules de leur année et à leur cours de promotion (une activité « Mes modules » par promotion) ;
- la DEVE gestionnaire de la catégorie du cursus ; un cours d'équipe avec le suivi des modules ;
- des fiches publiées (8 rubriques, 8 séances), deux questions d'enseignant par module ;
- un référentiel de 6 domaines et 48 compétences, 6 compétences par module avec un niveau croissant au fil des années, un stage sans module par année ;
- les avis du premier semestre de chaque année recueillis et clos (4 529 réponses, 75 % de participation).

2 Temps des pages

Chaque page, ouverte trois fois après une première ouverture (`syllabus_pages.py`) ; durée médiane et lectures en base, avant et après les corrections de la section 8.

		Durée		Lectures	
Rôle	**Page**	**avant**	**après**	**avant**	**après**
Étudiant	Mes modules (12 modules)	0,10 s	0,09 s	66	66
Étudiant	Fiche du module ; fiche en PDF	0,10 s ; 0,15 s	0,08 s ; 0,11 s	61	61
Enseignant	Mes modules (suivi)	0,07 s	0,08 s	52	52
Enseignant	Page du module (avec « Où en est ce module »)	0,11 s	0,08 s	67	71
Enseignant	Rédaction de la fiche	0,10 s	0,11 s	60	66
Enseignant	Évaluation du module ; résultats	0,10 s ; 0,09 s	0,09 s ; 0,09 s	56 ; 62	58 ; 64
Enseignant	Matrice des compétences (54 lignes, 65 cours)	0,08 s	0,08 s	47	*voir note*
Enseignant	Progression d'une compétence	0,14 s	0,07 s	151	47
DEVE	Tous les modules (50 par page)	0,18 s	0,21 s	174	174
DEVE	Résultats comparés (30 modules)	0,16 s	0,20 s	169	169
DEVE	Fiches à relire ; référentiel commun	0,07 s ; 0,08 s	0,07 s ; 0,09 s	40 ; 43	40 ; 43
DEVE	Référentiel de compétences (arbre de 54 lignes)	0,09 s	0,10 s	61	61
DEVE	Progression d'un domaine	0,13 s	0,09 s	155	51
DEVE	Livret : page ; PDF du cursus (60 fiches)	0,09 s ; 2,5 s	0,09 s ; 2,2 s	103	44
DEVE	Livret du cursus conservé	0,05 s	0,04 s	–	–

Toutes les pages répondent en moins de 0,21 s pour un seul utilisateur. La progression et le livret lisaient la fiche publiée et les responsables module par module : ces lectures sont désormais groupées (`syllabus_get_published_bulk`), d'où trois fois moins de requêtes. La couverture des domaines dans la matrice, ajoutée avec les corrections, est calculée à partir de l'arbre déjà chargé, sans requête de plus. « Tous les modules » et les résultats comparés comptent, pour chaque module, les étudiants appelés à répondre (droit Moodle par cours) : deux requêtes par ligne, 0,2 s pour 50 lignes, gardées telles quelles car exactes.

3 Montée en charge

Des utilisateurs virtuels (`syllabus_stress.py`) – 75 % d'étudiants, 20 % d'enseignants, 5 % de la DEVE – ouvrent leurs pages en boucle sans temps de réflexion ; les étudiants donnent aussi leur avis sur leurs modules du second semestre (écritures sous le verrou du module). Paliers de 60 s.

Utilisateurs	**pages/s**	**médiane**	**95 %**	**max.**	**avis**	**erreurs**
25	48,9	0,49 s	0,70 s	1,1 s	0,72 s	0
50	50,5	0,93 s	1,37 s	1,9 s	1,57 s	0
100	48,0	1,91 s	3,40 s	4,1 s	3,53 s	0
200	49,1	3,74 s	7,12 s	7,8 s	7,24 s	0
300	49,5	5,52 s	10,8 s	13,3 s	10,9 s	0
400	55,4	6,84 s	13,4 s	14,6 s	13,4 s	0

Le processeur est saturé dès 25 utilisateurs virtuels : le débit plafonne à une cinquantaine de pages par seconde, comme pour EP Manager, et le temps d'attente croît ensuite avec le nombre d'utilisateurs, régulièrement, sans erreur ni délai dépassé jusqu'à 400. Toutes les pages attendent à peu près autant : aucune ne se distingue sous charge. L'envoi d'un avis compte deux requêtes (l'envoi et la page de retour). 1 136 avis ont été enregistrés pendant le test, sans réponse orpheline ni participation sans réponse.

4 Endurance

Cent utilisateurs virtuels pendant 30 minutes, sans temps de réflexion (version 1.4.0) :

Fenêtre	pages/s	médiane	95 %	max.	erreurs	mémoire
0–5 min	52,9	1,78 s	2,12 s	4,0 s	0	2,49 Go
5–10 min	56,1	1,76 s	2,04 s	3,7 s	0	2,46 Go
10–15 min	55,7	1,77 s	2,07 s	3,7 s	0	2,54 Go
15–20 min	55,9	1,76 s	2,14 s	4,5 s	0	2,58 Go
20–25 min	53,2	1,85 s	2,20 s	4,0 s	0	2,57 Go
25–30 min	50,9	1,94 s	2,32 s	4,3 s	0	2,54 Go

Ni erreur ni fuite de mémoire en près de 100 000 pages. Les avis du second semestre, ouverts au début, sont tous donnés dans les cinq premières minutes (200), d'où aucune écriture ensuite ; en fin de test, 1 375 réponses en base, aucune orpheline. Le débit fléchit de 9 % dans les dix dernières minutes, sans erreur ni hausse de mémoire ; la cause n'a pas été isolée (les journaux de Moodle, qui reçoivent une ligne par page vue, grossissent pendant le test).

5 Ruée à l'ouverture des avis

Les 1 000 étudiants donnent leur avis **au même instant** sur le même module de leur année : 200 étudiants par module, en concurrence sur le verrou du module et sur le figeage des questions, qui a lieu à la première ouverture du formulaire (`syllabus_ruee.py`). Chacun ouvre « Mes modules », le formulaire, puis l'envoie.

Évaluations confirmées	1 000 / 1 000
Durée jusqu'à la dernière ; médiane et 95 % par étudiant	54 s ; 46 s et 53 s
Participations et réponses en base	1 000 et 1 000
Doublons ; réponses obligatoires manquantes ; erreurs	0 ; 0 ; 0
Modules figés (questions copiées une seule fois)	5 / 5

Les 3 000 requêtes sont servies au débit maximal du serveur ; aucune n'échoue et l'anonymat comme l'unicité des réponses tiennent. Une ouverture réelle s'étale sur des heures : 200 étudiants qui répondent dans la même minute attendent quelques secondes.

6 Traitements lourds simultanés

Pendant que 50 utilisateurs virtuels ouvrent leurs pages, sont lancés ensemble (`syllabus_lourds.py`) :

Traitement	Durée	Résultat
Tâche d'ouverture des avis du second semestre (30 modules)	65 s	4 825 messages
Livret de tout le cursus, par la DEVE (60 fiches)	13,0 s	PDF de 778 Ko
Livret de chaque année, par cinq enseignants	3,6 à 4,7 s	PDF de 300 Ko
Exports CSV : matrice, résultats comparés, progression d'un domaine	1,0 à 1,3 s	conformes
Charge interactive pendant ce temps (médiane ; 95 % ; max.)	1,00 s ; 1,47 s ; 2,9 s	
Même charge sans traitement lourd	0,93 s ; 1,37 s ; 1,9 s	

Les pages des autres utilisateurs n'en sont presque pas ralenties. La tâche d'ouverture envoie environ 75 messages par seconde (9 ms par message hors charge) : elle tourne tous les quarts d'heure, en tâche de fond. Le livret composé est conservé : le suivant est servi en 0,04 s.

Mesure corrigée. Un premier passage donnait 11 à 13 s pour les exports CSV : le script les lançait tous dans la même session de la DEVE, et Moodle sert l'une après l'autre les requêtes d'une même session (verrou de session). Avec une session par traitement, ils prennent 1 à 1,3 s.

7 Où va le temps

Profil CPU par échantillonnage (Excimer, `syllabus_profil.py`), 20 ouvertures par page :

Page	ms CPU	module	base	rendu	cœur
Étudiant : Mes modules	51	3 %	22 %	28 %	47 %
Étudiant : fiche du module	50	2 %	15 %	26 %	57 %
Enseignant : mes modules (suivi)	44	1 %	14 %	30 %	54 %
Enseignant : rédaction de la fiche	67	3 %	15 %	33 %	49 %
Enseignant : résultats	54	1 %	12 %	23 %	64 %
Enseignant : matrice des compétences	62	10 %	9 %	32 %	49 %
DEVE : tous les modules (50 lignes)	91	5 %	38 %	17 %	40 %
DEVE : résultats comparés	68	1 %	35 %	20 %	44 %
Référence : profil Moodle de l'utilisateur	40	–	20 %	35 %	45 %

Le code des modules ne pèse que 1 à 10 % du temps de ses pages ; l'essentiel est le socle de Moodle (session, droits, navigation, thème), comme pour une page ordinaire. Les deux pages de la DEVE les plus coûteuses le doivent au compte, module par module, des étudiants appelés à répondre (14 ms sur 91 pour 50 lignes).

8 Parcours et ergonomie

Méthode. Une revue indépendante, conduite sur le code, les chaînes et les captures réelles, a reconstitué chaque parcours (enseignant, DEVE, étudiant), compté pages, clics et champs, et relevé 60 constats classés par priorité. Chaque constat a été vérifié dans le code ; les corrections retenues ont ensuite été validées par le scénario de bout en bout, rejoué par les pages web (section 10).

8.1 Gains sur les parcours

Parcours	Avant	Après
Étudiant : donner son avis sur ses 12 modules depuis « Mes modules »	46 clics, 46 pages	24 clics, 24 pages
Étudiant : formulaire de l'avis (5 questions)	plus de 1 500 pixels	1 265 pixels
Enseignant : rédiger la fiche avec 3 enregistrements intermédiaires	8 clics, 8 pages	5 clics, 5 pages
Enseignant : savoir ce qu'il reste à faire sur son module	4 pages	1 encadré, liens directs
DEVE : relire 12 fiches depuis « Fiches à relire »	57 clics	24 clics
DEVE : saisir 8 sous-compétences d'un domaine	16 champs, 8 choix du parent	8 champs
DEVE : matrice de toutes les années	filtre trompeur (« Non précisée »)	« Toutes les années »

8.2 Corrections

Étudiants.

- Formulaire de l'avis : échelles et oui/non sur une ligne (au lieu de cinq lignes par question) ; rappel « vous ne pourrez répondre qu'une fois » près du bouton d'envoi ; message d'erreur précis (« questions marquées d'un astérisque »).
- Après l'envoi (ou l'annulation), retour à « Mes modules » au lieu de la fiche : le module suivant est à un clic.
- « Mes modules » range les modules par année et période, avec un intertitre par période ; le nom du cours n'est plus répété quand il est celui du module.
- L'état d'un recueil passé s'appelle « Terminé » (et non « Close », qui se lisait comme l'anglais).

Enseignants responsables.

- La page du module s'ouvre sur « Où en est ce module » : fiche (publiée, en cours, renvoyée avec le commentaire de la DEVE), compétences visées, questions de l'enseignant et état des avis, chacune avec son bouton ; les caractéristiques manquantes (crédits, période, année) sont signalées avec un lien vers les paramètres.
- « Enregistrer le brouillon » reste sur la rédaction ; la soumission exige les rubriques essentielles (objectifs, acquis, contenu, modalités d'évaluation) et au moins une séance ou des heures de travail personnel : une fiche vide n'arrive plus à la DEVE.
- Séances : intitulé « Séance 1, 2… », champs avec leur indication (intitulé, heures, intervenant extérieur), travail personnel saisi avec les séances ; la langue est préremplie (« Français »). La DEVE n'est plus proposée comme intervenant ni comme responsable.
- Période : choisie parmi celles déjà utilisées dans l'école, ou saisie ; « S5 » et « s5 » ne font plus deux colonnes de la frise ou du livret.
- Compétences : le formulaire n'est plus précédé du même tableau ; un domaine se vise par ses sous-compétences ; bouton « Enregistrer » aussi en tête de l'arbre.
- Évaluation : le message des questions figées suit l'état réel (il annonçait une recueil « ouvert » quand il était terminé) ; lien vers les résultats ; « Modifier » amène au formulaire ; suppression d'une question confirmée.
- Résultats : taux de réponse en pourcentage et tableau des moyennes avant le détail.
- Navigation du module dans l'ordre du travail : rédiger, compétences, avis des étudiants, résultats, responsables. Titres d'onglet du navigateur distincts pour chaque page.
- Suivi : le nom du module ouvre sa fiche ; les modules qui attendent le responsable sont en tête et surlignés ; le lien « Résultats » n'apparaît que s'ils sont visibles.

DEVE.

- Relecture : décision sous la fiche relue, rubriques et séances modifiées depuis la version publiée signalées, aide sur Publier / Renvoyer / Refuser, commentaire exigé par le navigateur pour renvoyer ou refuser ; après la décision, retour à « Fiches à relire ». La liste indique responsables et « Première version » ou « Mise à jour », et signale les cours où la DEVE n'a pas le droit de décider.
- Fenêtre en lot : « Appliquer » exige une ouverture ; un bouton distinct, confirmé, retire le recueil des avis ; les cases des cours sans le rôle de la DEVE sont grisées ; une sélection vide est refusée.
- Référentiel commun : « Enregistrer les réglages » ; « Monter » et « Descendre » seulement s'il y a une voisine ; suppressions confirmées.
- Référentiels de compétences : après un ajout, le formulaire reste ouvert sous le même parent, avec le code suivant proposé (C1.4) ; import et réglages du référentiel repliés ; suppressions confirmées.
- Matrice : « Matrice des compétences », option « Toutes les années » ; un domaine compte les cours qui visent l'une de ses sous-compétences.
- Résultats comparés : le nom du module ouvre ses résultats. Livret : « Périmètre du livret » ; téléchargement impossible sans fiche publiée.

8.3 Constats non retenus ou reportés

- *« Évaluation » désignait l'enquête auprès des étudiants et les « modalités d'évaluation » de la fiche.* Tranché en version 1.5.0 : l'enquête s'appelle désormais « Avis des étudiants » (section 9).
- *Fenêtre du recueil réglable dans les paramètres et dans « Avis des étudiants module ».* Gardée aux deux endroits, une note le dit dans les paramètres.
- *Enregistrer qui a fixé la fenêtre (enseignant ou DEVE)*, *confirmer qu'un responsable se retire lui-même*, *colonnes des résultats comparés groupées par type*, *en-têtes de colonnes de la matrice sur deux lignes* : utiles mais secondaires, reportés.

— *Crédits obligatoires dans les paramètres* : un module peut légitimement ne pas en porter ; ils sont signalés dans « Où en est ce module » au lieu d'être exigés.

9 Avis des étudiants annuels (version 1.5.0)

À la demande du responsable du projet, l'enquête auprès des étudiants s'appelle désormais **« Avis des étudiants »** dans les trois modules (« Donner mon avis », « Avis à donner », états « Non prévu », « À venir », « Ouvert », « Terminé ») ; les *modalités d'évaluation* de la fiche restent les examens. Les avis sont en outre **annuels** et **gardés en mémoire** :

— chaque module porte l'année universitaire de son recueil en cours (premier mois de l'année réglé par la DEVE, septembre par défaut) ;
— fixer une fenêtre dans une nouvelle année – par le responsable, par la DEVE en lot, ou dans les paramètres – **archive** le recueil précédent : ses résultats agrégés sont gardés (rien sous le seuil d'anonymat, seulement le nombre de réponses), puis réponses, participations et questions figées sont effacées ; les questions de l'enseignant restent. Chaque étudiant peut alors donner de nouveau son avis. La réinitialisation du cours archive aussi avant d'effacer ;
— la page des résultats d'un module propose l'**année** et montre l'**évolution des moyennes** d'une année à l'autre ; les résultats comparés de la DEVE montrent une année passée ; les archives suivent la sauvegarde et la restauration du cours.

Contrôlé par 4 tests unitaires (année universitaire, archivage à la nouvelle année et pas dans la même année, seuil d'anonymat, réinitialisation, sauvegarde, suppression, évolution, synthèse de la DEVE) et par le scénario de bout en bout : recueil de l'an dernier archivé, 20 étudiants qui donnent de nouveau leur avis, résultats des deux années et évolution des moyennes.

10 Tests et validation

— **Tests unitaires** : 48 (41 pour `mod_syllabus`, 6 pour le suivi, 1 pour « Mes modules »), dont 12 nouveaux pour les parcours et 4 pour les avis annuels : réglages communs et leurs bornes, types (suppression refusée s'ils servent), questions communes et de l'enseignant (contrôles, portée par type, ordre, module figé intouchable), état du recueil, messages (DEVE à la soumission, responsables à la décision, étudiants n'ayant pas répondu à l'ouverture), événement d'avis sans réponse, responsables possibles (sans la DEVE), suppression de l'activité et d'un cours (rien ne reste en base), périmètre du suivi et onglets selon le rôle, fiche incomplète refusée à la soumission, fiches publiées lues en groupe. Test de conformité RGPD de Moodle réussi pour les trois modules ; contrôle de style Moodle sans remarque.
— **Scénario de bout en bout** (`syllabus_interactions.py`, rapport *Test des modules syllabus*) rejoué sur la version 1.5.0 : **51 contrôles sur 51**, dont les nouveaux parcours – retour à « Mes modules » après chaque avis (2 140 avis), décision de la DEVE sous la fiche et retour à la liste des fiches à relire, nouvelle année universitaire (archive, nouveau recueil, résultats par année et évolution).

Défauts du banc trouvés. La remise à zéro du scénario effaçait tous les référentiels de compétences du site, y compris celui du jeu de données à l'échelle : elle n'efface plus que le sien. Le scénario reconnaissait les liens « Évaluer » à leur forme exacte et n'a pas vu ceux qui portent désormais le retour à « Mes modules » : il les lit maintenant en entier.

11 Conclusion

À l'échelle d'une école (60 modules, 1 000 étudiants, 120 responsables), toutes les pages répondent en moins de 0,21 s ; le serveur de test plafonne à une cinquantaine de pages par seconde sans erreur jusqu'à 400 utilisateurs sans temps de réflexion ; 1 000 avis simultanées s'enregistrent toutes, une seule fois chacune ; les traitements lourds ne gênent pas les autres utilisateurs. Les parcours ont été

raccourcis là où ils faisaient revenir l'utilisateur en arrière (donner son avis, rédiger, relire), et chaque page dit maintenant ce qu'il reste à faire.

La question du vocabulaire a été tranchée : l'enquête s'appelle « Avis des étudiants », et elle est désormais annuelle, les années passées restant en mémoire (section 9).

12 Reproduire

```
cd docs/audit/banc
# Scénario de bout en bout d'abord (il recrée le référentiel commun), puis le jeu à l'échelle.
sudo -u www-data php syllabus_charge_setup.php site-x.json > syllabus-charge.json
python3 syllabus_pages.py site-x.json syllabus-charge.json > syllabus-pages.json
python3 syllabus_stress.py paliers site-x.json syllabus-charge.json > syllabus-stress.json
python3 syllabus_stress.py endurance site-x.json syllabus-charge.json 100 30 > endurance.json
python3 syllabus_ruee.py site-x.json syllabus-charge.json > ruee.json
python3 syllabus_lourds.py site-x.json syllabus-charge.json > lourds.json
python3 syllabus_profil.py /home/user/moodle-stress/prof site-x.json syllabus-charge.json
sudo -u www-data php syllabus_charge_setup.php site-x.json reset      # pour rejouer
```